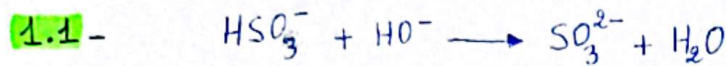


Chimie : Partie 1 :

Www.AdrarPhysic.Fr

EL GHATTAS ABDELAATI  
Professeur Physique Chimie  
0633362689



1.2 - d'après la relation d'équivalence :

$$C_A V_A = C_B V_{BE}$$

$$C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{0,10 \times 9,6}{20} = 4,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

1.3 - on a :  $C_0 = 100 C_A = 100 \times 4,8 \times 10^{-2} = 4,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

1.4 - on a :  $C_0 \cdot V = \frac{m}{M}$

$$\Rightarrow m = C_0 V \cdot M$$

$$m = 4,8 \times 1 \times 104 = 499,2 \text{ g} \approx 500 \text{ g} \Rightarrow C_m = 500 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

donc l'indication inscrite sur l'étiquette est vérifiée

1.5 - on a :  $K = \frac{[\text{SO}_3^{2-}]_{\text{eq}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{[\text{HSO}_3^-]_{\text{eq}} [\text{HO}^-]_{\text{eq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}$

$$K = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-pK_A}}{K_e} = \frac{10^{-7,2}}{10^{-14}}$$

$$K = 6,3 \times 10^6$$

1.6 -

| L'équation    |                 | $\text{HSO}_3^- + \text{HO}^- \longrightarrow \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ |                           |          |                 |          |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|----------|
| l'état        | l'avancement    | Les quantités de matières en mol                                                     |                           |          |                 |          |
| E I           | 0               | $C_A V_A$                                                                            | $C_B V_B$                 | $\times$ | 0               | en excès |
| E int         | $x$             | $C_A V_A - x$                                                                        | $C_B V_B - x$             | $\times$ | $x$             | en excès |
| E d'équilibre | $x_{\text{eq}}$ | $C_A V_A - x_{\text{eq}}$                                                            | $C_B V_B - x_{\text{eq}}$ | $\times$ | $x_{\text{eq}}$ | en excès |

d'après le TA :  $C_{\text{eq}} = [\text{SO}_3^{2-}]_{\text{eq}} = \frac{x_{\text{eq}}}{V_T}$

à l'équivalence on a :

$$C_A V_A - x_{eq} = 0$$

$$x_{eq} = C_A V_A$$

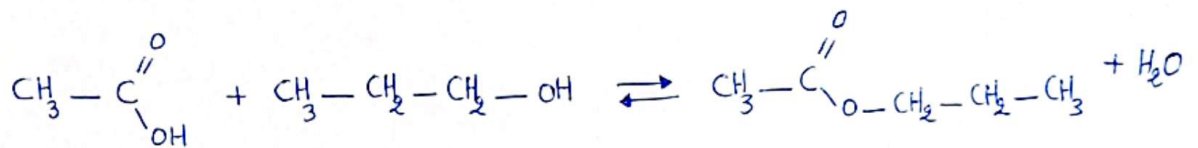
d'où :

$$C_{eq} = [SO_3^{2-}]_{eq} = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{BE}} = \frac{4,8 \cdot 10^{-2} \times 20}{20 + 9,6}$$

$$C_{eq} = 3,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

## Partie 2 :

### 2.1 -



nom de l'ester (E) : éthanoate de propyle.

2.2 - l'expérience (3) est plus rapide que les deux premières réactions, car lorsqu'on ajoute un catalyseur + une élévation de la température la réaction devient plus rapide donc la courbe (a) représente l'expérience (3).

2.3 - Vrai, car l'élévation de la température, ou l'ajout d'un catalyseur n'a aucun effet sur l'avancement final  $x_f$  (ou sur le rendement  $r$ ).

2.4 - d'après le graphique (a) on a :  $x_f = 133 \times 10^{-3} \text{ mol} = 133 \text{ mmol}$

$$\text{donc } x_{t_{1/2}} = \frac{x_f}{2} = \frac{133}{2} = 66,5 \text{ mmol}$$

par projection sur la courbe (b) :

$$t_{1/2} = 90 \text{ min}$$

2.5 - on a :  $r = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{th}}} = \frac{x_{eq}}{x_{\text{max}}}$

puisque le mélange est équimolaire :  $x_{\text{max}} = n_0 = 0,200 \text{ mol}$

$$\text{donc } r = \frac{133 \times 10^{-3}}{0,200} = 0,665 = 66,5 \%$$

1/ C

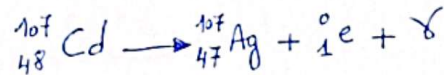


d'après les lois de Soddy :

$$107 = 107 + A \Rightarrow A = 0$$

$$48 = 47 + Z \Rightarrow Z = 1$$

donc :

type de la désintégration :  $\beta^+$ 

3.1/ on a :

$$\begin{aligned} \frac{a_2}{a_1} &= \frac{q_0 e^{-\lambda t_2}}{q_0 e^{-\lambda t_1}} = \frac{e^{-\frac{\ln(2)}{t_{1/2}} \cdot 3 t_{1/2}}}{e^{-\frac{\ln(2)}{t_{1/2}} \cdot 2 t_{1/2}}} \\ &= \frac{e^{-3 \ln(2)}}{e^{-2 \ln(2)}} = \frac{1}{e^{-2 \ln(2) + 3 \ln(2)}} \end{aligned}$$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{e^{\ln(2)}} = \frac{1}{2}$$

d'où :  $2 a_2 = a_1$  donc  $a_2 = \frac{a_1}{2}$

3.2/ on a :

$$N_d = N(t_1) - N(t_2)$$

$$N_d = N_0 e^{-\lambda t_1} - N_0 e^{-\lambda t_2}$$

$$= N_0 \left( e^{-\frac{\ln(2)}{t_{1/2}} \cdot 2 t_{1/2}} - e^{-\frac{\ln(2)}{t_{1/2}} \cdot 3 t_{1/2}} \right)$$

$$N_d = N_0 \left( \frac{1}{e^{\ln(2)^2}} - \frac{1}{e^{\ln(2)^3}} \right) = N_0 \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) = \frac{N_0}{8}$$

or :

$$q_0 = \lambda N_0 \text{ donc } N_0 = \frac{q_0}{\lambda} = \frac{q_0 \cdot t_{1/2}}{\ln(2)}$$

donc :

$$N_d = \frac{q_0 t_{1/2}}{8 \ln(2)}$$

3.3. on a :  $\Delta E = \left[ m \left( {}_{47}^{107}\text{Ag} \right) + m \left( {}_1^0\text{e} \right) - m \left( {}_{48}^{107}\text{Cd} \right) \right] c^2$

$$\Delta E = (106,87947 + 5,486 \cdot 10^{-4} - 106,88045) \times 931,49$$

$$\Delta E = -0,4018 \text{ MeV}$$

donc l'énergie libérée entre  $t_1$  et  $t_2$  est :

$$E = N_d \cdot |\Delta E|$$

$$= \frac{q_0 \cdot t_{1/2}}{8 \ln(2)} |\Delta E|$$

$$E = \frac{1,25 \times 10^{12} \times 6,93 \times 3600}{8 \ln(2)} \times 0,4018$$

$$E = 2,26 \cdot 10^{15} \text{ MeV}$$

### Exercice (3) : électricité :

1.1/ on a :  $I_0 = \frac{q}{t}$  avec  $q = C_0 \cdot U_c$

$$\text{donc : } I_0 = \frac{C_0 U_c}{t}$$

$$\text{d'où : } U_c = \frac{I_0}{C_0} t$$

1.2/ le coefficient directeur de la Courbe est :  $K = \frac{I_0}{C_0}$

$$\text{donc : } C_0 = \frac{I_0}{K} = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{\left( \frac{2-0}{2-0} \right)} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 1 \text{ pF}$$

2.1/ d'après la loi d'additivité des tensions :

$$U_L + U_c = 0$$

$$L \frac{di}{dt} + r i + U_c = 0$$

$$\text{or : } i = C \frac{dU_c}{dt} \text{ et } \frac{di}{dt} = C \frac{d^2 U_c}{dt^2}$$

donc :

$$LC \frac{d^2 U_c}{dt^2} + r C \frac{dU_c}{dt} + U_c = 0$$

$$\frac{d^2 U_c}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{dU_c}{dt} + \frac{1}{LC} U_c = 0$$

2.2.1 - graphiquement:  $T_0 = 4 \times 7 \cdot 10^{-5} = 2,8 \cdot 10^{-4} \text{ s}$

2.2.2 - on a:  $i = C \frac{dU_C}{dt}$

entre  $t_A$  et  $t_B$  on a:  $\frac{dU_C}{dt} < 0 \Rightarrow i < 0$

2.3 - on a:

$$\begin{aligned} \frac{dE_T}{dt} &= \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} C U_C^2 + \frac{1}{2} L i^2 \right) \\ &= \cancel{\frac{1}{2}} C \cancel{U_C} \frac{dU_C}{dt} + \cancel{\frac{1}{2}} L \cancel{i} \frac{di}{dt} \\ &= i U_C + L i \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

$$\frac{dE_T}{dt} = i \left( U_C + L C \frac{d^2 U_C}{dt^2} \right)$$

Or, d'après l'équation différentielle:  $LC \frac{d^2 U_C}{dt^2} + rC \frac{dU_C}{dt} + U_C = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow LC \frac{d^2 U_C}{dt^2} + U_C &= -rC \frac{dU_C}{dt} \\ &= -ri \end{aligned}$$

d'où:

$$\frac{dE_T}{dt} = i \times (-ri) = -ri^2$$

2.4 - on a:

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_T(t_A) - E_T(t=0) \\ &= \frac{1}{2} C U_{C_A}^2 - \frac{1}{2} C U_{C_0}^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-6} \times 7^2 - \frac{1}{2} \times 10^{-6} \times 10^2 \end{aligned}$$

$$\Delta E = -2,55 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

donc l'énergie dissipée est :

$$|E_{th}| = |-2,55 \times 10^{-5}|$$

$$|E_{th}| = 2,55 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

3.1 - la détection de l'enveloppe et l'élimination de la composante continue  $U_0$ .

3.2 -  $f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow f_p^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 L f_p^2}$$

$$C = \frac{1}{4 \times 10 \times 2 \times 10^{-3} \times (162 \times 10^3)^2} = 4,76 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

3.3. On a :

$$R_0 C_0 = 1,5 \cdot 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

et

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{5 \cdot 10^3} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_p = 6,17 \times 10^{-6} \text{ s}$$

puisque  $T_s < R_0 C_0$  donc, on aura pas une démodulation de bonne qualité

### Exercice (4) : Mécanique

1/ 
$$\vec{F} = G \frac{m_T \cdot m_s}{(R_T + R)^2} \vec{n}$$

2.1/ système étudié : {le satellite (S)}

bilan des forces :  $\vec{F}$  : la force de gravitation.

d'après la 2<sup>ème</sup> loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m_s \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{F} = m_s \cdot \vec{a}_G$$

projection sur  $\vec{u}$  :  $F_u = m_s \cdot a_T \Rightarrow 0 = m_s \cdot \frac{dv}{dt}$

donc :  $\frac{dv}{dt} = 0$  d'où  $v = \text{cte}$

alors le mouvement est Uniforme.

2.2/ projection sur  $\vec{n}$  :

" 
$$F_n = m_s \cdot a_n \Rightarrow G \cdot \frac{m_T \cdot \cancel{m_s}}{(R_T + R)^2} = \cancel{m_s} \cdot \frac{v^2}{\cancel{(R_T + R)}}$$

$$\frac{G m_T}{R_T + R} = v^2$$

donc :

$$v = \sqrt{\frac{G m_T}{R_T + R}}$$

2.3 - on a:  $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi(R_T + h)}{v}$

$$T = \frac{2\pi(R_T + h)}{\sqrt{\frac{G m_T}{(R_T + h)}}} = 2\pi(R_T + h) \sqrt{\frac{(R_T + h)}{G m_T}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(R_T + h)^3}{G \cdot m_T}}$$

donc

$$T^2 = \frac{4\pi^2(R_T + h)^3}{G m_T}$$

d'où:  $\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{G m_T} = k$

3/ on a:  $T^2 = \frac{4\pi^2(R_T + h)^3}{G \cdot m_T}$

donc:  $m_T = \frac{4\pi^2(R_T + h)^3}{T^2 \cdot G}$

$$m_T = \frac{4 \times \pi^2 \times (6380 \cdot 10^3 + 1336 \cdot 10^3)^3}{(1 \times 3600 + 58 \times 60)^2 \times 6,67 \cdot 10^{-11}}$$

$$m_T \approx 6,02 \cdot 10^{24} \text{ Kg}$$

Partie 2 :

1/ système étudié : { le corps (S) }

bilan des forces:

$\vec{P}$ : le poids du corps (S)

$\vec{R}$ : la réaction du plan

$\vec{F}$ : la force de rappel

d'après la 2<sup>ème</sup> loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \vec{a}_G$$

Projection sur (Ox):  $P_x + R_x + F_x = m a_{xG}$

$$0 + 0 - Kx = m \ddot{x}$$

$$m \ddot{x} + Kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{K}{m} x = 0$$

2.1 graphiquement  $T_0 = 2 \text{ s}$

on a:  $V_x = \frac{dx}{dt} = -\frac{2\pi}{T_0} X_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$

donc:  $V_{\max} = \frac{2\pi}{T_0} X_m$

$$X_m = \frac{V_{\max} \cdot T_0}{2\pi}$$

$$X_m = \frac{12,5 \times 10^{-2} \times 2}{2\pi} = 0,039 \text{ m}$$

$$X_m \approx 4 \text{ cm}$$

\* on a:  $x(t=0) = X_m$

$$x(t=0) = X_m \cos \varphi$$

$$X_m \cos \varphi = X_m$$

$$\cos \varphi = \frac{X_m}{X_m} = 1 \Rightarrow \varphi = 0$$

2.2 on a:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$$

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2 m}{K}$$

$$K = \frac{4\pi^2 m}{T_0^2} = \frac{4 \times 10 \times 250 \cdot 10^{-3}}{2^2}$$

$$K = 2,5 \text{ N m}^{-1}$$

3) on a:  $\Delta E_{pe} = E_{pe}(t=2,5 \text{ s}) - E_{pe}(t=1 \text{ s})$

à  $t = 2,5 \text{ s}$  on a:  $V_x$  est minimale  $\Rightarrow E_{pe} = 0$

$t = 1 \text{ s}$  on a:  $V_x = 0$  donc  $E_c = 0$ , d'où:  $E_{pe} = E_m = E_{c\max}$

d'où:  $\Delta E_{pe} = 0 - \frac{1}{2} m V_{\max}^2 = -\frac{1}{2} \times 250 \cdot 10^{-3} \times (12,5 \cdot 10^{-2})^2 = -1,95 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

EL GHATTAS ABDELAATI  
Professeur Physique Chimie  
0633362689